

LAPORAN AKHIR
TUGAS BESAR PEMROGRAMAN LANJUT
SISTEM INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA



Disusun Oleh:

Kelompok K2

Nama	NPM
Hadistya Falefi	2414050046
Haykal Ferdian	2414050186
Muhammad Haikal	2414050044
Maya Elvisa Anas	2414050075
Meylisa Takari	2414050078

Mata Kuliah : Pemrograman Lanjut

Dosen Pengampu : Nizam Albar S.T.,M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

BANDA ACEH 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan **Laporan Akhir Tugas Besar Mata Kuliah Pemrograman Lanjut** yang berjudul "**Sistem Informasi Akademik Mahasiswa**" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas Besar pada mata kuliah **Pemrograman Lanjut** di Program Studi Teknik Komputer, Universitas Serambi Mekkah. Selama proses penyusunan laporan dan pengembangan aplikasi, penulis memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep pemrograman lanjut, seperti penggunaan struktur data, fungsi, percabangan, perulangan, algoritma pengurutan (*sorting*), serta pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python.

Aplikasi yang dikembangkan dalam tugas besar ini mampu mengelola data akademik mahasiswa, mulai dari input data mahasiswa, input nilai mata kuliah, konversi nilai huruf, perhitungan rata-rata nilai, perhitungan IPK berbobot SKS, perangkingan mahasiswa, pencetakan rapor individu, hingga penyajian rekap statistik kelas. Program juga dilengkapi dengan validasi input dan fitur pengelolaan data untuk meningkatkan kemudahan penggunaan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan dan pengembangan aplikasi di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, seluruh anggota kelompok, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam mempelajari penerapan bahasa pemrograman Python pada sistem informasi akademik.

Banda Aceh, Juli 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	3
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Bahasa Pemrograman Python	4
2.2 Struktur Data List dan Dictionary.....	4
2.3 Fungsi (Function)	5
2.4 Percabangan (Conditional Statement).....	5
2.5 Perulangan (Looping)	6
2.6 Algoritma Sorting	6
2.7 Modul Statistics.....	6
2.8 Validasi Data	7
BAB III	7
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	7
3.1 Analisis Permasalahan	7
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	7
3.3 Flowchart Sistem.....	9
3.4 Perancangan Struktur Data	9
3.5 Perancangan Menu Program	10
3.6 Perancangan Proses Program	11
3.7 Perancangan Validasi Input	11
BAB IV.....	11
IMPLEMENTASI SISTEM.....	11
4.1 Implementasi Program.....	11
4.2 Implementasi Input Data Mahasiswa	12
4.3 Implementasi Input Nilai Mahasiswa.....	12
4.4 Implementasi Perhitungan Nilai dan IPK	14

4.5 Implementasi Pengolahan Data	15
4.6 Implementasi Cetak Rapor	17
4.7 Implementasi Menu Utama	18
4.8 Hasil Implementasi	19
BAB V	21
PENGUJIAN SISTEM	21
5.1 Tujuan Pengujian	21
5.2 Skenario Pengujian	21
5.3 Hasil Pengujian	21
5.4 Dokumentasi Hasil Pengujian	22
5.5 Analisis Hasil Pengujian	24
BAB VI	25
PEMBAGIAN TUGAS	25
BAB VII	26
KESIMPULAN DAN SARAN	26
7.1 Kesimpulan	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Saat ini hampir seluruh aktivitas administrasi akademik telah memanfaatkan teknologi komputer untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam pengolahan data. Penggunaan sistem informasi akademik memungkinkan proses pengelolaan data mahasiswa menjadi lebih terstruktur dibandingkan dengan pencatatan secara manual.

Pengolahan data akademik meliputi penyimpanan identitas mahasiswa, pengelolaan nilai mata kuliah, perhitungan rata-rata nilai, perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), hingga penyusunan laporan hasil belajar mahasiswa. Apabila seluruh proses tersebut dilakukan secara manual, kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan maupun kesalahan perhitungan menjadi lebih besar. Selain itu, proses pencarian data dan penyusunan laporan juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Bahasa pemrograman Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi karena memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipelajari, serta menyediakan berbagai modul yang membantu proses pengolahan data. Python juga mendukung penerapan konsep pemrograman terstruktur seperti fungsi (function), percabangan (selection), perulangan (looping), struktur data List dan Dictionary, serta algoritma pengurutan (sorting). Oleh karena itu, Python sangat sesuai digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Pemrograman Lanjut.

Pada tugas besar ini dikembangkan sebuah aplikasi **Sistem Informasi Akademik Mahasiswa** berbasis Python. Program yang dibuat mampu mengelola data mahasiswa mulai dari input biodata, input nilai mata kuliah beserta jumlah SKS, konversi nilai angka menjadi nilai huruf, perhitungan rata-rata nilai, perhitungan IPK berbobot SKS, perbandingan mahasiswa berdasarkan IPK, pencetakan rapor individu, penyajian statistik kelas, hingga rekapitulasi data akademik. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan validasi input, fitur pencarian data mahasiswa, pengeditan data, serta penghapusan data sehingga mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.

Seluruh proses pengembangan dilakukan secara bertahap selama empat minggu sesuai dengan milestone yang telah ditentukan pada modul praktikum. Tahap pertama difokuskan pada perancangan struktur data dan menu utama, tahap kedua pada pengolahan nilai dan perhitungan IPK, tahap ketiga pada fitur ranking, statistik kelas, dan rapor mahasiswa, sedangkan tahap keempat digunakan untuk

penyempurnaan program melalui validasi input, rekap kelas, pengujian, serta dokumentasi akhir. Dengan demikian, aplikasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan tugas praktikum, tetapi juga mampu menunjukkan penerapan konsep-konsep Pemrograman Lanjut dalam penyelesaian permasalahan nyata di bidang akademik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Bagaimana menyimpan data mahasiswa beserta data nilai mata kuliah menggunakan struktur data List dan Dictionary.
3. Bagaimana menghitung rata-rata nilai dan IPK berbobot SKS secara otomatis.
4. Bagaimana mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf sesuai rentang nilai yang telah ditentukan.
5. Bagaimana mengurutkan mahasiswa berdasarkan nilai IPK sehingga diperoleh peringkat kelas.
6. Bagaimana menghasilkan laporan akademik berupa rapor individu dan rekap statistik kelas.
7. Bagaimana menerapkan validasi input agar data yang dimasukkan sesuai dengan aturan program.

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa berbasis Python.
2. Mengimplementasikan konsep List dan Dictionary sebagai media penyimpanan data mahasiswa.
3. Mengimplementasikan fungsi perhitungan nilai rata-rata, konversi nilai huruf, dan IPK berbobot SKS.
4. Mengimplementasikan algoritma sorting untuk menghasilkan perbandingan mahasiswa berdasarkan IPK.
5. Menghasilkan laporan akademik berupa rapor individu dan statistik kelas.
6. Mengimplementasikan validasi input agar program lebih aman dan meminimalkan kesalahan pengguna.

7. Mengembangkan program yang mudah dipahami, mudah digunakan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut.

Bagi Mahasiswa

1. Menambah pemahaman mengenai penerapan konsep Pemrograman Lanjut dalam penyelesaian studi kasus nyata.
2. Melatih kemampuan dalam merancang struktur data menggunakan List dan Dictionary.
3. Meningkatkan kemampuan dalam membuat fungsi, percabangan, perulangan, algoritma sorting, dan pengolahan data statistik menggunakan Python.
4. Menambah pengalaman dalam menyusun dokumentasi proyek perangkat lunak secara sistematis.

Bagi Pengguna

1. Membantu proses pengelolaan data akademik mahasiswa secara lebih cepat dan terstruktur.
2. Mempermudah proses perhitungan rata-rata nilai dan IPK.
3. Mempermudah penyusunan rapor individu mahasiswa.
4. Mempermudah penyajian statistik kelas dan rekapitulasi hasil akademik.

Bagi Pengembangan Selanjutnya

Program ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan berbagai fitur, antara lain:

1. Penyimpanan data menggunakan database seperti MySQL atau SQLite.
2. Pembuatan antarmuka grafis (GUI) menggunakan Tkinter atau PyQt.
3. Sistem login administrator dan pengguna.
4. Ekspor laporan ke dalam format PDF maupun Microsoft Excel.
5. Integrasi dengan sistem informasi akademik berbasis web sehingga dapat diakses secara daring.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bahasa Pemrograman Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python dikenal sebagai bahasa pemrograman yang memiliki sintaks sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula maupun digunakan dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks.

Dalam proyek Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, Python digunakan untuk membangun aplikasi berbasis terminal (console) yang mampu mengelola data mahasiswa, menghitung nilai akademik, melakukan perbandingan, serta menghasilkan laporan akademik. Keunggulan Python yang dimanfaatkan pada proyek ini adalah kemudahan dalam pengolahan data menggunakan struktur data bawaan serta dukungan berbagai modul standar.

2.2 Struktur Data List dan Dictionary

Struktur data merupakan komponen penting dalam suatu program karena digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi. Pada proyek ini digunakan kombinasi **List** dan **Dictionary**.

List digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data mahasiswa. Setiap mahasiswa disimpan sebagai satu elemen dalam list sehingga jumlah mahasiswa dapat bertambah sesuai kebutuhan.

Sedangkan **Dictionary** digunakan untuk menyimpan informasi setiap mahasiswa dalam bentuk pasangan *key* dan *value*. Data yang disimpan meliputi NIM, nama, program studi, angkatan, dan daftar nilai mata kuliah.

Contoh implementasi pada program:

```
mahasiswa = []
```

```
data = {  
    "nim": nim,  
    "nama": nama,  
    "prodi": prodi,  
    "angkatan": angkatan,  
    "nilai": []  
}
```

Dengan kombinasi List dan Dictionary tersebut, proses pencarian, penambahan, pengubahan, maupun penghapusan data mahasiswa menjadi lebih mudah dilakukan.

2.3 Fungsi (Function)

Function merupakan sekumpulan perintah yang dibuat untuk melaksanakan suatu tugas tertentu sehingga kode program menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali.

Pada aplikasi ini hampir seluruh proses dibuat dalam bentuk fungsi, antara lain:

- `input_mahasiswa()`
- `input_nilai()`
- `konversi_grade()`
- `hitung_ipk()`
- `ranking_mahasiswa()`
- `statistik_kelas()`
- `cetak_rapor()`
- `rekap_kelas()`
- `cari_mahasiswa()`
- `edit_mahasiswa()`
- `hapus_mahasiswa()`

Sebagai contoh, fungsi `konversi_grade()` digunakan untuk mengubah nilai angka menjadi nilai huruf sekaligus menentukan bobot nilai yang akan digunakan pada perhitungan IPK.

Pemisahan program ke dalam beberapa fungsi membuat kode lebih rapi, mudah dipahami, dan memudahkan proses pengembangan pada setiap minggu.

2.4 Percabangan (Conditional Statement)

Percabangan digunakan ketika program harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Pada proyek ini digunakan perintah `if`, `elif`, dan `else`.

Contohnya terdapat pada proses konversi nilai.

```
if nilai >= 85:
    return "A", 4.0
elif nilai >= 80:
    return "B+", 3.5
...
else:
    return "E", 0.0
```

Percabangan juga digunakan untuk menentukan predikat akademik mahasiswa berdasarkan IPK, melakukan validasi input, serta mengatur pilihan menu utama.

2.5 Perulangan (Looping)

Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali.

Pada aplikasi ini digunakan dua jenis perulangan, yaitu:

- `while`
- `for`

Perulangan `while` digunakan pada menu utama agar program terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar.

```
while True:
```

```
    ...
```

Sedangkan perulangan `for` digunakan untuk membaca seluruh data mahasiswa maupun seluruh mata kuliah yang dimiliki mahasiswa.

```
for mhs in mahasiswa:
```

```
    ...
```

Dengan penggunaan perulangan, program dapat menangani banyak data mahasiswa secara otomatis.

2.6 Algoritma Sorting

Sorting merupakan proses mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Pada aplikasi ini sorting digunakan untuk menyusun peringkat mahasiswa berdasarkan nilai IPK.

Program memanfaatkan fungsi `sort()` dengan parameter `key` dan `reverse=True`.

```
ranking.sort(key=lambda x: x["ipk"], reverse=True)
```

Pengurutan dilakukan dari IPK terbesar menuju IPK terkecil sehingga mahasiswa dengan prestasi akademik terbaik berada pada urutan pertama.

2.7 Modul Statistics

Python menyediakan modul bawaan `statistics` untuk melakukan perhitungan statistik sederhana.

Pada proyek ini modul tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata IPK kelas dan standar deviasi.

Contoh penggunaan:

```
statistics.mean(daftar_ipk)
```

```
statistics.stdev(daftar_ipk)
```

Penggunaan modul ini membuat proses perhitungan statistik menjadi lebih sederhana dan akurat.

2.8 Validasi Data

Validasi data bertujuan memastikan data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan ketentuan program.

Pada aplikasi ini dilakukan beberapa validasi, antara lain:

- NIM hanya boleh berupa angka.
- Angkatan hanya boleh berupa angka.
- Nilai harus berada pada rentang 0 sampai 100.
- SKS harus lebih besar dari 0.
- Jumlah mata kuliah minimal lima.

Dengan adanya validasi tersebut, kemungkinan terjadinya kesalahan input dapat diminimalkan sehingga data yang diproses menjadi lebih akurat.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Permasalahan

Sebelum sistem dibuat, proses pengelolaan data akademik masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengolahan nilai mahasiswa dilakukan menggunakan perhitungan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan nilai rata-rata, konversi nilai huruf, maupun perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Selain itu, proses pencarian data mahasiswa, penyusunan peringkat kelas, dan pembuatan laporan akademik memerlukan waktu yang lebih lama karena harus dilakukan satu per satu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu mengotomatisasi seluruh proses tersebut sehingga pengelolaan data akademik menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien.

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dirancang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui fitur input data mahasiswa, pengolahan nilai, perhitungan IPK, perangkingan mahasiswa, pencetakan rapor, serta rekapitulasi data kelas.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, sistem memiliki kebutuhan sebagai berikut.

Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu:

1. Menambahkan data mahasiswa.
2. Menambahkan nilai mata kuliah beserta SKS.
3. Menghitung rata-rata nilai.
4. Mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf.
5. Menghitung IPK berbobot SKS.
6. Menampilkan seluruh data mahasiswa.
7. Mengurutkan mahasiswa berdasarkan IPK.
8. Menampilkan statistik kelas.
9. Mencetak rapor mahasiswa.
10. Menampilkan rekap kelas.
11. Mencari data mahasiswa berdasarkan NIM.
12. Mengubah data mahasiswa.
13. Menghapus data mahasiswa.
14. Melakukan validasi terhadap seluruh data yang diinput.

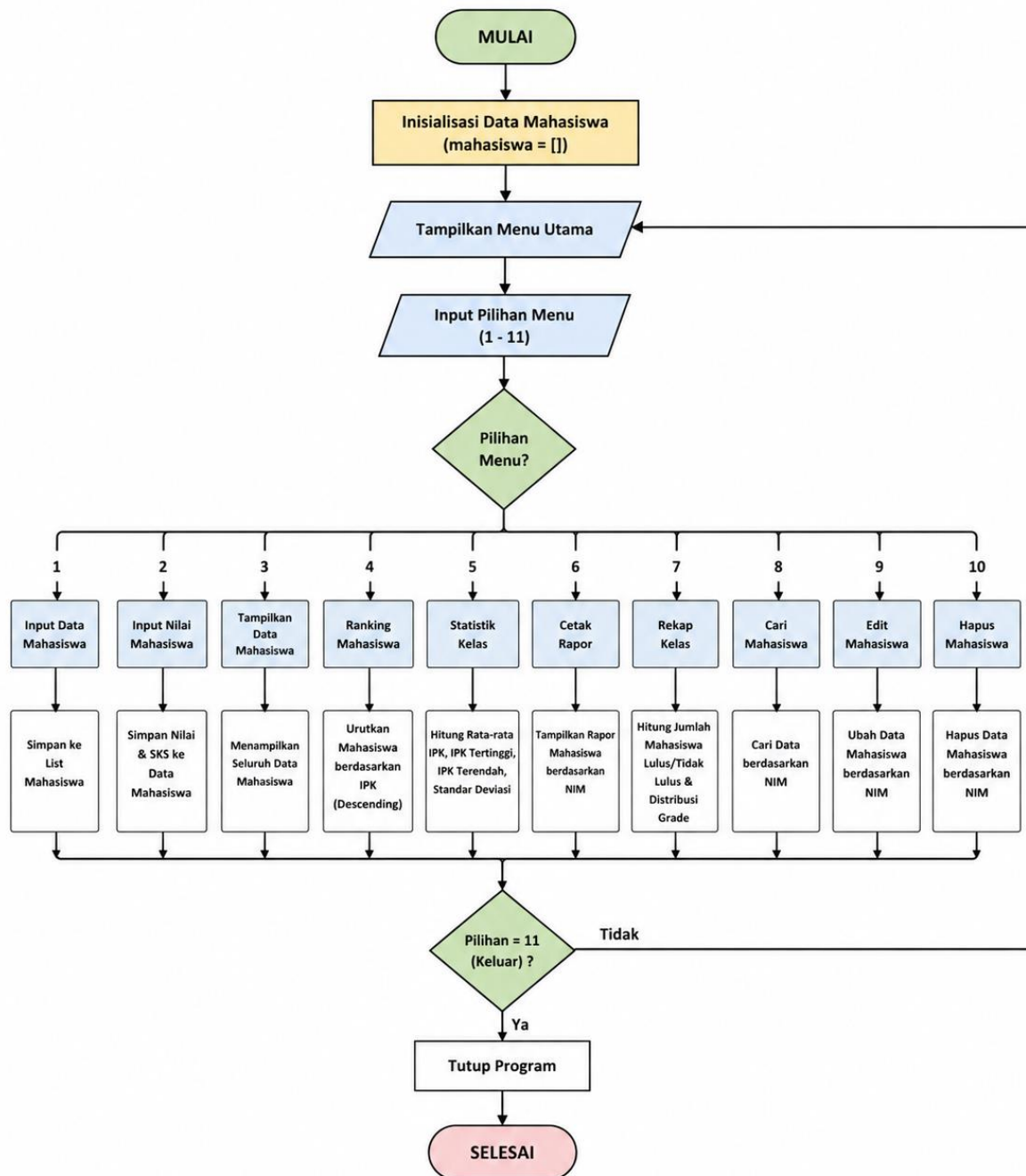
Kebutuhan Nonfungsional

Aplikasi dikembangkan menggunakan:

- Bahasa pemrograman Python 3.
- Visual Studio Code sebagai editor program.
- Sistem operasi Windows.
- Tampilan berbasis terminal (Console).
- Modul bawaan Python, yaitu statistics.

3.3 Flowchart Sistem

Gambar 3.1 Flowchart Sistem Informasi Akademik Mahasiswa



3.4 Perancangan Struktur Data

Program menggunakan kombinasi struktur data **List** dan **Dictionary**.

List Mahasiswa

List digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data mahasiswa.

```
mahasiswa = []
```

Dictionary Mahasiswa

Setiap mahasiswa disimpan dalam bentuk dictionary.

```
{
    "nim": "...",
    "nama": "...",
    "prodi": "...",
    "angkatan": "...",
    "nilai": []
}
```

Dictionary Nilai Mata Kuliah

Setiap mata kuliah disimpan dalam list nilai.

```
{
    "matkul": "...",
    "nilai": 90,
    "sks": 3,
    "grade": "A",
    "bobot": 4.0
}
```

Dengan struktur tersebut, satu mahasiswa dapat memiliki banyak mata kuliah tanpa perlu membuat variabel baru.

3.5 Perancangan Menu Program

Menu utama pada aplikasi terdiri atas sebelas pilihan.

No	Menu	Fungsi
1	Input Data Mahasiswa	Menambah data mahasiswa
2	Input Nilai Mahasiswa	Menambah nilai mata kuliah
3	Tampilkan Data	Menampilkan seluruh data mahasiswa
4	Ranking Mahasiswa	Mengurutkan mahasiswa berdasarkan IPK
5	Statistik Kelas	Menampilkan statistik kelas
6	Cetak Rapor	Menampilkan rapor mahasiswa
7	Rekap Kelas	Menampilkan rekap kelas
8	Cari Mahasiswa	Mencari data berdasarkan NIM
9	Edit Mahasiswa	Mengubah data mahasiswa
10	Hapus Mahasiswa	Menghapus data mahasiswa
11	Keluar	Mengakhiri program

3.6 Perancangan Proses Program

Proses utama aplikasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengguna menjalankan program.
2. Program menampilkan menu utama.
3. Pengguna memilih salah satu menu.
4. Program menjalankan fungsi sesuai menu yang dipilih.
5. Jika pengguna memilih keluar, program akan berhenti.
6. Jika memilih menu lain, program kembali ke menu utama.

Dengan rancangan tersebut, setiap fitur dipisahkan ke dalam fungsi yang berbeda sehingga program lebih mudah dipelajari, diuji, dan dikembangkan di masa mendatang.

3.7 Perancangan Validasi Input

Agar data yang disimpan tetap valid, program menerapkan beberapa aturan validasi.

Data	Aturan Validasi
NIM	Harus berupa angka
Angkatan	Harus berupa angka
Nilai	Harus berupa angka
SKS	Lebih besar dari 0

Validasi dilakukan menggunakan perulangan while dan percabangan if, sehingga apabila pengguna memasukkan data yang tidak sesuai, program akan meminta pengguna mengulang input hingga data yang dimasukkan benar.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Program

Implementasi merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman Python. Program dikembangkan secara bertahap selama empat minggu sehingga seluruh fitur dapat diintegrasikan menjadi satu sistem informasi akademik mahasiswa yang utuh.

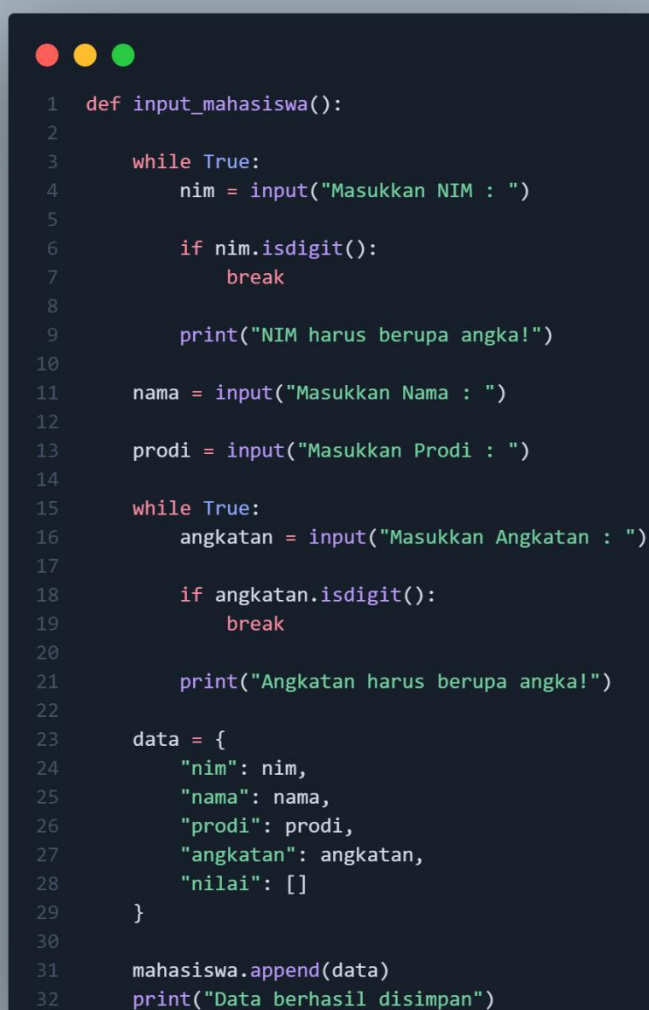
Program dibuat menggunakan pendekatan modular, yaitu setiap fitur dipisahkan ke dalam fungsi (*function*) sehingga lebih mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan.

4.2 Implementasi Input Data Mahasiswa

Fungsi `input_mahasiswa()` digunakan untuk memasukkan data mahasiswa berupa NIM, nama, program studi, dan angkatan. Data yang telah dimasukkan kemudian disimpan ke dalam list mahasiswa menggunakan struktur dictionary.

Program juga melakukan validasi terhadap NIM dan angkatan agar hanya menerima input berupa angka.

Gambar 4.1 Implementasi Fungsi Input Data Mahasiswa.



```
1 def input_mahasiswa():
2
3     while True:
4         nim = input("Masukkan NIM : ")
5
6         if nim.isdigit():
7             break
8
9         print("NIM harus berupa angka!")
10
11     nama = input("Masukkan Nama : ")
12
13     prodi = input("Masukkan Prodi : ")
14
15     while True:
16         angkatan = input("Masukkan Angkatan : ")
17
18         if angkatan.isdigit():
19             break
20
21         print("Angkatan harus berupa angka!")
22
23     data = {
24         "nim": nim,
25         "nama": nama,
26         "prodi": prodi,
27         "angkatan": angkatan,
28         "nilai": []
29     }
30
31     mahasiswa.append(data)
32     print("Data berhasil disimpan")
```

Berdasarkan Gambar 4.1, fungsi `input_mahasiswa()` digunakan untuk menerima data mahasiswa berupa NIM, nama, program studi, dan angkatan. Data yang telah divalidasi kemudian disimpan ke dalam list mahasiswa sehingga dapat digunakan pada proses berikutnya.

4.3 Implementasi Input Nilai Mahasiswa

Fungsi `input_nilai()` digunakan untuk memasukkan data mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS berdasarkan NIM mahasiswa yang dipilih.

Pada tahap ini program juga melakukan validasi sebagai berikut:

- Jumlah mata kuliah minimal lima.
- Nilai berada pada rentang 0–100.
- SKS lebih besar dari nol.

Setelah data valid, sistem akan menyimpan nama mata kuliah, nilai, SKS, grade, dan bobot nilai ke dalam data mahasiswa.

Gambar 4.2 Implementasi Fungsi Input Nilai Mahasiswa.

```

1  def input_nilai():
2
3      nim = input("Masukkan NIM Mahasiswa : ")
4
5      for mhs in mahasiswa:
6
7          if mhs["nim"] == nim:
8
9              while True:
10                 try:
11                     jumlah_mk = int(input("Jumlah Mata Kuliah : "))
12
13                     if jumlah_mk >= 5:
14                         break
15                     else:
16                         print("Jumlah mata kuliah minimal 5.")
17
18                 except ValueError:
19                     print("Masukkan angka yang benar.")
20
21             for i in range(jumlah_mk):
22
23                 print(f"\nMata Kuliah ke-{i+1}")
24
25                 nama_mk = input("Nama Mata Kuliah : ")
26
27                 while True:
28                     nilai = float(input("Nilai : "))
29
30                     if 0 <= nilai <= 100:
31                         break
32
33                     print("Nilai harus 0 sampai 100")
34
35                 while True:
36                     sks = int(input("SKS : "))
37                     if sks > 0:
38                         break
39                     print("SKS tidak boleh nol atau negatif")
40
41                 grade, bobot = konversi_grade(nilai)
42
43                 data_nilai = {
44                     "matkul": nama_mk,
45                     "nilai": nilai,
46                     "sks": sks,
47                     "grade": grade,
48                     "bobot": bobot
49                 }
50
51                 mhs["nilai"].append(data_nilai)
52
53             print("Nilai berhasil disimpan.")

```

Berdasarkan Gambar 4.2, fungsi `input_nilai()` digunakan untuk memasukkan nilai mata kuliah beserta jumlah SKS berdasarkan NIM mahasiswa. Program juga melakukan validasi nilai dan SKS sehingga data yang disimpan sesuai dengan ketentuan.

4.4 Implementasi Perhitungan Nilai dan IPK

Perhitungan nilai dilakukan menggunakan fungsi `konversi_grade()` dan `hitung_ipk()`.

Fungsi `konversi_grade()` bertugas mengubah nilai angka menjadi nilai huruf sesuai ketentuan:

- A = 85–100
- B+ = 80–84
- B = 75–79
- C+ = 70–74
- C = 65–69
- D = 55–64
- E = <55

Sedangkan fungsi `hitung_ipk()` digunakan untuk menghitung rata-rata nilai serta IPK berbobot SKS.

Gambar 4.3 Fungsi `konversi_grade()`

Gambar 4.4 Fungsi `hitung_ipk()`

```
1 def konversi_grade(nilai):
2     if nilai >= 85:
3         return "A", 4.0
4     elif nilai >= 80:
5         return "B+", 3.5
6     elif nilai >= 75:
7         return "B", 3.0
8     elif nilai >= 70:
9         return "C+", 2.5
10    elif nilai >= 65:
11        return "C", 2.0
12    elif nilai >= 55:
13        return "D", 1.0
14    else:
15        return "E", 0.0
```

```
1 def hitung_ipk(mhs):
2
3     total_nilai = 0
4     total_sks = 0
5     total_bobot = 0
6
7     for mk in mhs["nilai"]:
8
9         total_nilai += mk["nilai"]
10        total_sks += mk["sks"]
11        total_bobot += mk["bobot"] * mk["sks"]
12
13    if len(mhs["nilai"]) > 0:
14        rata_rata = total_nilai / len(mhs["nilai"])
15    else:
16        rata_rata = 0
17
18    if total_sks > 0:
19        ipk = total_bobot / total_sks
20    else:
21        ipk = 0
22
23    return rata_rata, ipk
```

Fungsi `konversi_grade()` mengubah nilai angka menjadi huruf berdasarkan interval nilai yang telah ditentukan.

Fungsi `hitung_ipk()` menghitung rata-rata nilai dan IPK berdasarkan bobot SKS setiap mata kuliah.

4.5 Implementasi Pengolahan Data

Program menyediakan beberapa fitur pengolahan data, yaitu:

- Menampilkan seluruh data mahasiswa.
- Menampilkan ranking mahasiswa berdasarkan IPK.
- Menampilkan statistik kelas.
- Menampilkan rekap kelas.
- Mencari data mahasiswa berdasarkan NIM.
- Mengubah data mahasiswa.
- Menghapus data mahasiswa.

Pengurutan data dilakukan menggunakan fungsi `sort()` dengan parameter `key` berdasarkan nilai IPK sehingga mahasiswa dengan IPK tertinggi berada pada urutan pertama.

Gambar 4.5 Implementasi Fungsi `ranking_mahasiswa()`



```
1 def ranking_mahasiswa():
2
3     if not mahasiswa:
4         print("Belum ada data mahasiswa.")
5         return
6
7     ranking = []
8
9     for mhs in mahasiswa:
10         rata, ipk = hitung_ipk(mhs)
11
12         ranking.append({
13             "nim": mhs["nim"],
14             "nama": mhs["nama"],
15             "ipk": ipk
16         })
17
18     ranking.sort(key=lambda x: x["ipk"], reverse=True)
19
20     print("\n===== RANKING MAHASISWA =====")
21
22     for i, data in enumerate(ranking, start=1):
23         print(f"{i}. {data['nama']}")
24         print("    NIM :", data["nim"])
25         print("    IPK :", round(data["ipk"], 2))
```

Fungsi `ranking_mahasiswa()` digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nilai IPK dari yang tertinggi ke terendah menggunakan fungsi `sort()`. Data diurutkan menggunakan metode `sort()` dengan parameter `reverse=True` sehingga mahasiswa dengan IPK tertinggi berada pada urutan pertama.

Gambar 4.6 Implementasi Fungsi statistik_kelas().

```
1 def statistik_kelas():
2
3     if not mahasiswa:
4         print("Belum ada data mahasiswa.")
5         return
6
7     daftar_ipk = []
8
9     for mhs in mahasiswa:
10         rata, ipk = hitung_ipk(mhs)
11         daftar_ipk.append(ipk)
12
13     print("\n===== STATISTIK KELAS =====")
14     print("Jumlah Mahasiswa :", len(mahasiswa))
15     print("IPK Tertinggi :", round(max(daftar_ipk), 2))
16     print("IPK Terendah :", round(min(daftar_ipk), 2))
17     print("Rata-rata IPK :", round(statistics.mean(daftar_ipk), 2))
18
19     if len(daftar_ipk) > 1:
20         print("Standar Deviasi :", round(statistics.stdev(daftar_ipk), 2))
21     else:
22         print("Standar Deviasi : 0")
```

Fungsi statistik_kelas() digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa, IPK tertinggi, IPK terendah, rata-rata IPK kelas, serta standar deviasi menggunakan modul statistics.

Gambar 4.7 Implementasi Fungsi rekap_kelas().

```
1 def rekap_kelas():
2
3     if not mahasiswa:
4         print("Belum ada data")
5         return
6
7     lulus = 0
8     tidak_lulus = 0
9     daftar_ipk = []
10
11     grade_count = {
12         "A": 0,
13         "B+": 0,
14         "B": 0,
15         "C+": 0,
16         "C": 0,
17         "D": 0,
18         "E": 0
19     }
20
21     print("\n===== REKAP KELAS =====")
22
23     for mhs in mahasiswa:
24
25         rata, ipk = hitung_ipk(mhs)
26         daftar_ipk.append(ipk)
27
28         print(mhs["nama"], "-", round(ipk, 2))
29
30         if ipk >= 2.00:
31             lulus += 1
32         else:
33             tidak_lulus += 1
34
35         for mk in mhs["nilai"]:
36             grade_count[mk["grade"]] += 1
37
38     print("\nJumlah Mahasiswa :", len(mahasiswa))
39     print("Lulus :", lulus)
40     print("Tidak Lulus :", tidak_lulus)
41     print("IPK Tertinggi :", round(max(daftar_ipk), 2))
42     print("IPK Terendah :", round(min(daftar_ipk), 2))
43     print("Rata-rata IPK :", round(statistics.mean(daftar_ipk), 2))
44
45     print("\nDistribusi Grade")
46     for grade, jumlah in grade_count.items():
47         print(f"{grade} : {jumlah}")
```

Fungsi rekap_kelas() digunakan untuk menampilkan rekap hasil akademik kelas, meliputi jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus, serta distribusi grade. Rekap kelas juga menghitung:

- rata-rata IPK
- jumlah lulus
- jumlah tidak lulus

4.6 Implementasi Cetak Rapor

Fungsi `cetak_rapor()` digunakan untuk menampilkan laporan akademik setiap mahasiswa berdasarkan NIM.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Biodata mahasiswa.
- Daftar mata kuliah.
- Nilai setiap mata kuliah.
- Grade.
- Jumlah SKS.
- Rata-rata nilai.
- IPK.
- Predikat akademik.

Predikat akademik ditentukan berdasarkan IPK, yaitu Cumlaude, Sangat Memuaskan, Memuaskan, dan Cukup.

Gambar 4.8 Implementasi Fungsi Cetak Rapor Mahasiswa.

```
1 def cetak_rapor():
2
3     nim = input("Masukkan NIM : ")
4
5     for mhs in mahasiswa:
6
7         if mhs["nim"] == nim:
8
9             print("\n===== RAPOR MAHASISWA =====")
10            print("Nama      :", mhs["nama"])
11            print("NIM       :", mhs["nim"])
12            print("Prodi      :", mhs["prodi"])
13            print("Angkatan   :", mhs["angkatan"])
14
15            print("\nDaftar Nilai")
16
17            for mk in mhs["nilai"]:
18                print("-----")
19                print("Mata Kuliah :", mk["matkul"])
20                print("Nilai       :", mk["nilai"])
21                print("Grade      :", mk["grade"])
22                print("SKS        :", mk["sks"])
23
24            rata, ipk = hitung_ipk(mhs)
25
26            print("-----")
27            print("Rata-rata :", round(rata, 2))
28            print("IPK       :", round(ipk, 2))
29
30            if ipk >= 3.50:
31                predikat = "Cumlaude"
32            elif ipk >= 3.00:
33                predikat = "Sangat Memuaskan"
34            elif ipk >= 2.50:
35                predikat = "Memuaskan"
36            else:
37                predikat = "Cukup"
38
39            print("Predikat :", predikat)
40            return
41
42        print("Mahasiswa tidak ditemukan.")
```

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur pada Sistem Informasi Akademik Mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Program mampu melakukan pengelolaan data akademik secara otomatis mulai dari input data, pengolahan nilai, perhitungan IPK, perangkingan mahasiswa, hingga penyajian laporan akademik.

4.7 Implementasi Menu Utama

Menu utama merupakan antarmuka utama yang digunakan pengguna untuk mengakses seluruh fitur pada Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Menu ini dibuat menggunakan perulangan **while** sehingga program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu **Keluar**.

Setiap pilihan menu akan memanggil fungsi yang sesuai, seperti input data mahasiswa, input nilai, menampilkan data, melihat ranking mahasiswa, statistik kelas, mencetak rapor, rekap kelas, mencari data mahasiswa, mengedit data, serta menghapus data mahasiswa.

Penggunaan menu utama memudahkan pengguna dalam mengoperasikan program karena seluruh fitur telah terintegrasi dalam satu tampilan.

Gambar 4.9 Implementasi Menu Utama Program



```
1  while True:
2
3      print("\n=====")
4      print(" SISTEM INFORMASI AKADEMIK ")
5      print("=====")
6      print("1. Input Data Mahasiswa")
7      print("2. Input Nilai Mahasiswa")
8      print("3. Tampilkan Data Mahasiswa")
9      print("4. Ranking Mahasiswa")
10     print("5. Statistik Kelas")
11     print("6. Cetak Rapor")
12     print("7. Rekap Kelas")
13     print("8. Cari Mahasiswa")
14     print("9. Edit Mahasiswa")
15     print("10. Hapus Mahasiswa")
16     print("11. Keluar")
```

Berdasarkan Gambar 4.9 menu utama terdiri dari sebelas pilihan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Setelah suatu proses selesai dijalankan, program akan kembali menampilkan menu utama sehingga pengguna dapat menjalankan fitur lainnya tanpa harus menjalankan ulang program. Program hanya akan berhenti apabila pengguna memilih menu **11. Keluar**.

4.8 Hasil Implementasi

Setelah seluruh fungsi diintegrasikan, aplikasi berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Program mampu mengelola data akademik mahasiswa mulai dari proses input data, pengolahan nilai, perhitungan IPK, perangkingan, pencetakan rapor, hingga rekapitulasi data kelas. Selain itu, fitur validasi input membantu mengurangi kesalahan pengguna dalam memasukkan data sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.

Gambar 4.10 Tampilan Menu Utama Program

```
=====
SISTEM INFORMASI AKADEMIK
=====
1. Input Data Mahasiswa
2. Input Nilai Mahasiswa
3. Tampilkan Data Mahasiswa
4. Ranking Mahasiswa
5. Statistik Kelas
6. Cetak Rapor
7. Rekap Kelas
8. Cari Mahasiswa
9. Edit Mahasiswa
10. Hapus Mahasiswa
11. Keluar
Pilih Menu : █
```

Gambar di atas menunjukkan tampilan awal program. Pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan, seperti menambahkan data mahasiswa, menginput nilai, melihat statistik kelas, mencetak rapor, hingga mengelola data mahasiswa.

Gambar 4.11 Tampilan Data Mahasiswa

```
=====
DATA MAHASISWA
=====
NIM      : 2414050046
Nama     : Hadistya falefi
Prodi    : Teknik komputer
Angkatan : 2024

-----
No  Mata Kuliah      Nilai  Grade  SKS
-----
1  Pemograman        90.0   A      3
2  Sensor aktuator   80.0   B+     3
3  IoT               85.0   A      3
4  Bahasa indonesia  89.0   A      2
5  Citra digital     79.0   B      3
-----
Rata-rata Nilai : 84.60
IPK              : 3.68
=====
```

Output di atas menunjukkan bahwa sistem berhasil menampilkan data mahasiswa beserta daftar mata kuliah, nilai, grade, rata-rata nilai, dan IPK secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput.

BAB V

PENGUJIAN SISTEM

5.1 Tujuan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah program mampu menangani berbagai kondisi input, baik input yang benar maupun input yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengujian dilakukan setelah seluruh proses implementasi selesai sehingga setiap fungsi dapat diuji secara menyeluruh. Metode pengujian yang digunakan adalah **Black Box Testing**, yaitu pengujian yang berfokus pada masukan (input) dan keluaran (output) tanpa melihat proses internal program.

5.2 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap seluruh menu yang terdapat pada aplikasi, mulai dari proses input data hingga pengelolaan data mahasiswa.

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Input data mahasiswa dengan NIM berupa huruf	Program menolak input dan meminta pengguna mengulang	Berhasil
2	Input angkatan selain angka	Program menolak input	Berhasil
3	Input nilai di bawah 0	Program menolak input	Berhasil
4	Input nilai di atas 100	Program menolak input	Berhasil
5	Input SKS bernilai 0	Program menolak input	Berhasil
6	Menampilkan data mahasiswa	Seluruh data mahasiswa tampil	Berhasil
7	Menghitung IPK	IPK dihitung sesuai bobot SKS	Berhasil
8	Menampilkan ranking mahasiswa	Data terurut berdasarkan IPK	Berhasil
9	Menampilkan statistik kelas	Statistik kelas ditampilkan dengan benar	Berhasil
10	Mencetak rapor mahasiswa	Rapor ditampilkan sesuai NIM	Berhasil
11	Mencari mahasiswa	Data mahasiswa ditemukan sesuai NIM	Berhasil
12	Mengedit data mahasiswa	Data berhasil diperbarui	Berhasil
13	Menghapus data mahasiswa	Data berhasil dihapus	Berhasil
14	Menampilkan rekap kelas	Rekap kelas tampil sesuai data	Berhasil

5.3 Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai rancangan sistem. Validasi input berhasil mencegah pengguna memasukkan data yang tidak sesuai, seperti NIM yang bukan angka, nilai di luar rentang 0–100, maupun SKS yang bernilai nol atau negatif.

Fitur pengolahan data seperti perhitungan IPK, perbandingan mahasiswa, statistik kelas, dan rekap kelas juga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan data yang dimasukkan. Selain itu, fitur

pencarian, pengeditan, dan penghapusan data mahasiswa dapat digunakan tanpa mengalami kesalahan selama proses pengujian.

5.4 Dokumentasi Hasil Pengujian

Berikut beberapa tampilan hasil pengujian program.

Gambar 5.1 Menu Utama Program

```
=====
SISTEM INFORMASI AKADEMIK
=====
1. Input Data Mahasiswa
2. Input Nilai Mahasiswa
3. Tampilkan Data Mahasiswa
4. Ranking Mahasiswa
5. Statistik Kelas
6. Cetak Rapor
7. Rekap Kelas
8. Cari Mahasiswa
9. Edit Mahasiswa
10. Hapus Mahasiswa
11. Keluar
```

Gambar 5.1 Menunjukkan Tampilan awal program yang menampilkan seluruh menu yang dapat dipilih pengguna.

Gambar 5.2 Input Data Mahasiswa

```
Masukkan NIM : abcd
NIM harus berupa angka!
Masukkan NIM : 2414050046
```

Gambar 5.2 Pengujian Validasi NIM

Program berhasil menolak input NIM yang bukan berupa angka dan meminta pengguna memasukkan data kembali.

Gambar 5.3 Input Nilai Mata Kuliah

```
Nilai : 120
Nilai harus 0 sampai 100
Nilai : 90
```

Gambar 5.3 Pengujian Validasi Nilai

Program berhasil melakukan validasi sehingga nilai hanya dapat diinput pada rentang 0–100.

Gambar 5.4 Tampilan Ranking Mahasiswa

```
===== RANKING MAHASISWA =====  
1. Hadistya falefi  
   NIM : 2414050046  
   IPK : 3.71  
2. Meylisa takari  
   NIM : 241405004678  
   IPK : 3.68  
3. Haykal ferdian  
   NIM : 2414050186  
   IPK : 2.75  
4. M.Haikal  
   NIM : 2414050084  
   IPK : 2.71  
5. Maya elvisa.Anas  
   NIM : 2414050075  
   IPK : 2.18
```

Gambar 5.4 Hasil Ranking Mahasiswa

Program berhasil mengurutkan mahasiswa berdasarkan nilai IPK dari yang tertinggi hingga terendah.

Gambar 5.5 Statistik Kelas

```
===== STATISTIK KELAS =====  
Jumlah Mahasiswa : 5  
IPK Tertinggi : 3.71  
IPK Terendah : 2.18  
Rata-rata IPK : 3.01  
Standar Deviasi : 0.67
```

Gambar 5.5 Statistik Kelas

Program berhasil menampilkan informasi statistik kelas berdasarkan data mahasiswa yang telah dimasukkan.

Gambar 5.6 Cetak Rapor Mahasiswa

```
===== RAPOR MAHASISWA =====  
Nama      : Hadistya falefi  
NIM       : 2414050046  
Prodi     : Teknik komputer  
Angkatan  : 2024  
  
Daftar Nilai  
-----  
Mata Kuliah : Pemograman  
Nilai       : 90.0  
Grade       : A  
SKS         : 3  
-----  
Mata Kuliah : Iot  
Nilai       : 79.0  
Grade       : B  
SKS         : 3  
-----  
Mata Kuliah : Sensor aktuator  
Nilai       : 85.0  
Grade       : A  
SKS         : 3  
-----  
Mata Kuliah : Bahasa indonesia  
Nilai       : 84.0  
Grade       : B+  
SKS         : 2  
-----  
Mata Kuliah : Citra digital  
Nilai       : 89.0  
Grade       : A  
SKS         : 3  
-----  
Rata-rata  : 85.4  
IPK        : 3.71  
Predikat   : Cumlaude
```

Gambar 5.6 Hasil Cetak Rapor

Program berhasil menampilkan rapor mahasiswa yang berisi identitas, nilai, IPK, dan predikat akademik.

5.5 Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap analisis. Seluruh menu dapat dijalankan tanpa mengalami kesalahan dan menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan pengembangan sistem.

Validasi input yang diterapkan juga membantu menjaga konsistensi data sehingga proses perhitungan nilai, IPK, serta penyusunan laporan akademik menjadi lebih akurat. Dengan demikian, aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa telah siap digunakan sebagai media pembelajaran pada mata

kuliah Pemrograman Lanjut dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi berbasis database maupun antarmuka grafis (GUI).

BAB VI

PEMBAGIAN TUGAS

Pengerjaan proyek **Sistem Informasi Akademik Mahasiswa** dilaksanakan secara berkelompok dengan tujuan agar setiap anggota dapat berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Pembagian tugas dilakukan sejak awal pengembangan sehingga setiap fitur dapat diselesaikan secara bertahap sesuai dengan milestone yang telah ditentukan.

Berikut pembagian tugas masing-masing anggota kelompok.

No	Nama	NPM	Tugas
1	Hadistya Falefi	2414050046	Merancang struktur data program, membuat validasi input, mengembangkan fitur rekap kelas, serta membantu integrasi program.
2	Haykal Ferdian	2414050186	Mengembangkan fungsi input data mahasiswa, input nilai, serta fitur pencarian, pengeditan, dan penghapusan data mahasiswa.
3	Muhammad Haikal	2414050044	Mengembangkan fungsi perhitungan IPK, ranking mahasiswa, statistik kelas, dan melakukan pengujian program.
4	Maya Elvisa Anas	2414050075	Mengintegrasikan seluruh fungsi ke dalam menu utama, melakukan perbaikan program, dan membantu proses pengujian sistem.
5	Meylisa Takari	2414050078	Menyusun dokumentasi, laporan akhir, mengumpulkan hasil pengujian, dan membantu persiapan presentasi proyek.

Seluruh anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam proses diskusi, pengembangan, pengujian, dan evaluasi program. Setiap tahapan pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari perancangan struktur data, implementasi fitur, pengujian, hingga penyusunan laporan akhir.

Melalui pembagian tugas tersebut, seluruh target proyek berhasil diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kerja sama yang baik antaranggota kelompok menjadi faktor utama dalam keberhasilan penyelesaian proyek Sistem Informasi Akademik Mahasiswa.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi **Sistem Informasi Akademik Mahasiswa** berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini mampu membantu proses pengelolaan data akademik mahasiswa secara lebih terstruktur dan efisien.

Program yang dikembangkan telah memiliki berbagai fitur utama, yaitu input data mahasiswa, input nilai mata kuliah beserta SKS, konversi nilai angka menjadi nilai huruf, perhitungan rata-rata nilai dan IPK berbobot SKS, perbandingan mahasiswa berdasarkan IPK, statistik kelas, cetak rapor, rekap kelas, pencarian data mahasiswa, pengeditan data, serta penghapusan data mahasiswa. Selain itu, program juga dilengkapi dengan validasi input sehingga dapat mengurangi kesalahan saat pengguna memasukkan data.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fungsi program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Penggunaan struktur data **List** dan **Dictionary** serta penerapan konsep fungsi, percabangan, perulangan, algoritma sorting, dan modul **statistics** telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memenuhi target tugas besar mata kuliah Pemrograman Lanjut, tetapi juga memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis Python secara bertahap.

7.2 Saran

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa yang telah dikembangkan masih dapat disempurnakan pada penelitian atau pengembangan berikutnya. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan penyimpanan data menggunakan database seperti **MySQL** atau **SQLite** agar data tetap tersimpan meskipun program ditutup.
2. Mengembangkan antarmuka grafis (GUI) menggunakan **Tkinter**, **PyQt**, atau framework lainnya sehingga aplikasi lebih mudah digunakan.
3. Menambahkan sistem login administrator dan pengguna untuk meningkatkan keamanan data.
4. Menambahkan fitur ekspor laporan ke dalam format **PDF** atau **Microsoft Excel**.

5. Mengembangkan aplikasi menjadi berbasis web atau mobile sehingga dapat diakses secara lebih fleksibel.
6. Menambahkan fitur pencarian yang lebih lengkap, filter data, dan grafik statistik untuk meningkatkan kemudahan analisis data akademik.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi dapat menjadi sistem informasi akademik yang lebih lengkap, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Downey, A. B. (2016). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist* (2nd ed.). O'Reilly Media.
2. Lutz, M. (2013). *Learning Python* (5th ed.). O'Reilly Media.
3. Python Software Foundation. (2026). *Python 3 Documentation*. <https://docs.python.org/3/>
4. Python Software Foundation. (2026). *statistics — Mathematical statistics functions*. <https://docs.python.org/3/library/statistics.html>
5. Ramalho, L. (2015). *Fluent Python*. O'Reilly Media.
6. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley.
7. Universitas Serambi Mekkah. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Lanjut*. Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh.

LAMPIRAN

Lampiran A. Source Code Program

Source code lengkap dapat diakses melalui repositori GitHub berikut:

<https://github.com/hadistyafalefi1733-sudo/Sistem-Informasi-Akademik-Mahasiswa.git>

Lampiran B. Dokumentasi Hasil Program

Lampiran B.1 Menu Utama

```
=====
SISTEM INFORMASI AKADEMIK
=====
1. Input Data Mahasiswa
2. Input Nilai Mahasiswa
3. Tampilkan Data Mahasiswa
4. Ranking Mahasiswa
5. Statistik Kelas
6. Cetak Rapor
7. Rekap Kelas
8. Cari Mahasiswa
9. Edit Mahasiswa
10. Hapus Mahasiswa
11. Keluar
```

Lampiran B.2 Input Data Mahasiswa

```
Masukkan NIM : 2414050046
Masukkan Nama : Hadistya falefi
Masukkan Prodi : Teknik komputer
Masukkan Angkatan : 2024
Data berhasil disimpan
```


Lampiran B.3 Input Nilai

Masukkan NIM Mahasiswa : 2414050046

Jumlah Mata Kuliah : 5

Mata Kuliah ke-1

Nama Mata Kuliah : Pemograman

Nilai : 90

SKS : 3

Mata Kuliah ke-2

Nama Mata Kuliah : Iot

Nilai : 79

SKS : 3

Mata Kuliah ke-3

Nama Mata Kuliah : Sensor aktuator

Nilai : 85

SKS : 3

Mata Kuliah ke-4

Nama Mata Kuliah : Bahasa indonesia

Nilai : 84

SKS : 2

Mata Kuliah ke-5

Nama Mata Kuliah : Citra digital

Nilai : 89

SKS : 3

Nilai berhasil disimpan.

Lampiran B.4 Ranking Mahasiswa

```
===== RANKING MAHASISWA =====  
1. Hadistya falefi  
   NIM : 2414050046  
   IPK : 3.71  
2. Meylisa takari  
   NIM : 241405004678  
   IPK : 3.68  
3. Haykal ferdian  
   NIM : 2414050186  
   IPK : 2.75  
4. M.Haikal  
   NIM : 2414050084  
   IPK : 2.71  
5. Maya elvisa.Anas  
   NIM : 2414050075  
   IPK : 2.18
```

Lampiran B.5 Statistik Kelas

```
===== STATISTIK KELAS =====  
Jumlah Mahasiswa : 5  
IPK Tertinggi : 3.71  
IPK Terendah : 2.18  
Rata-rata IPK : 3.01  
Standar Deviasi : 0.67
```

Lampiran B.6 Cetak Rapor

===== RAPOR MAHASISWA =====

Nama : Hadistya falefi
NIM : 2414050046
Prodi : Teknik komputer
Angkatan : 2024

Daftar Nilai

Mata Kuliah : Pemograman
Nilai : 90.0
Grade : A
SKS : 3

Mata Kuliah : Iot
Nilai : 79.0
Grade : B
SKS : 3

Mata Kuliah : Sensor aktuator
Nilai : 85.0
Grade : A
SKS : 3

Mata Kuliah : Bahasa indonesia
Nilai : 84.0
Grade : B+
SKS : 2

Mata Kuliah : Citra digital
Nilai : 89.0
Grade : A
SKS : 3

Rata-rata : 85.4
IPK : 3.71
Predikat : Cumlaude

Lampiran B.7 Rekap Kelas

===== REKAP KELAS =====

Hadistya falefi - 3.71

Haykal ferdian - 2.75

Maya elvisa.Anas - 2.18

Meylisa takari - 3.68

M.Haikal - 2.71

Jumlah Mahasiswa : 5

Lulus : 5

Tidak Lulus : 0

IPK Tertinggi : 3.71

IPK Terendah : 2.18

Rata-rata IPK : 3.01

Distribusi Grade

A : 0

B+ : 4

B : 4

C+ : 3

C : 1

D : 4

E : 0